3.b: புலன்காட்சி, சாயல் மற்றும் பொதுமைக்கருத்து உருவாக்கம்
1. Sensation and Perception: Core Foundations

1. புலன் உணர்வும் புலன்காட்சியும்: அடிப்படைத் தத்துவங்கள்

Sense Organs and Sensations (புலன் உறுப்புகளும், புலன் உணர்வுகளும்)

Core Concept: Sense organs are known as the *'Gateways of Knowledge' (அறிவின் வாயில்கள்)* because humans receive all environmental awareness, information, and raw inputs through them. We maintain contact with the external environment through seeing, hearing, smelling, tasting, and touching.

முதன்மைப் பொருள்: மனிதனின் புலன் உறுப்புகள் *'அறிவின் வாயில்கள்'* எனப்படுகின்றன. ஏனெனில் மனிதன் வெளி உலகினைப் பற்றிய அறிவினையும் செய்திகளையும் தனது புலன் உறுப்புகள் வாயிலாகத்தான் பெறுகிறான். நாம் பார்ப்பதன் மூலமும், கேட்பதன் மூலமும், நுகர்தல் மூலமும், சுவைத்தல் மூலமும், தொடுதல் மூலமும் வெளி உலகோடு தொடர்பு கொள்கிறோம்.

- **Visual:** Visual Sense : Vision stimuli yielding visual sensations
  பார்வை: பார்வைப்புலன் (கண்கள்): பார்வைத் தூண்டல்கள் - பார்வை உணர்வு.
- **Auditory:** Auditory Sense : Sound stimuli yielding hearing sensations
  கேட்டல்: கேட்டல் புலன் (காதுகள்): கேட்டல் தூண்டல்கள் - கேட்டல் உணர்வு.
- **Olfactory:** Olfactory Sense : Smell/fragrance stimuli yielding olfactory sensations
  நுகர்வு: நுகர்வுப் புலன் (மூக்கு): வாசனைத் தூண்டல்கள் - வாசனை உணர்வு.
- **Gustatory:** Gustatory Sense Taste stimuli yielding gustatory sensations .
  சுவை: சுவைப்புலன் (நாக்கு): சுவைத் தூண்டல்கள் - சுவை உணர்வு.
- **Tactile:** Tactile/Somatosensory : Touch, pressure, and temperature stimuli yielding touch sensations .
  தொடு: தொடு உணர்வுப்புலன் (தோல்): தொடுதல் தூண்டல்கள் - தொடு உணர்வு.

—*----*----

Sensation (Raw Sensory Input) (புலன் உணர்வு):

Definition: Sensation is the immediate neural response resulting from the stimulation of a sense organ by environmental energy waves (e.g., light, sound). Sensations represent raw, uninterpreted isolated attributes such as color, tone, shape, or odor.

வரையறை: புலன் உணர்வு என்பது புலன் ஒன்று தூண்டப்படுவதன் உடனடிப் பயனாகும். வெளியுலகப் பொருள்களினின்றும் எழும் பொருத்தமான சில சக்தியலைகளால் *(Energy waves)* ஒரு புலன் தாக்கப்படுவதால் எழும் தூண்டல் உணர்வாகும். நிறம், மணம், உருவம் போன்ற தனிப்பட்ட அனுபவப் பண்புகள் புலனுணர்வுகளாகும்.

Perception and Psychological Formula
(புலன்காட்சியும் அதன் உளவியல் சமன்பாடும்):

Definition & Formula: Perception is the active cognitive process of assigning meaning to a sensation by synthesizing it with past experiences. The foundational psychological formula for perception is:

வரையறை மற்றும் சமன்பாடு: புலன் உறுப்புகள் வாயிலாகப் பெற்ற புலன் உணர்விற்கு, நாம் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கும் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் பொருள் ஊட்டி தூண்டல் பொருளின் தன்மையை அறிதலை புலன்காட்சி என்கிறோம். இதன் அடிப்படை மனவியல் சமன்பாடு:

Perception = Sensation + Meaning / Interpretation (பொருள் அறிதல்)

புலன்காட்சி = புலன் உணர்வு + பொருள் அறிதல்

(உதாரணம்: ரப்பர் பொசுங்கும் வாசனையை உணர்ந்து அறிதல்)

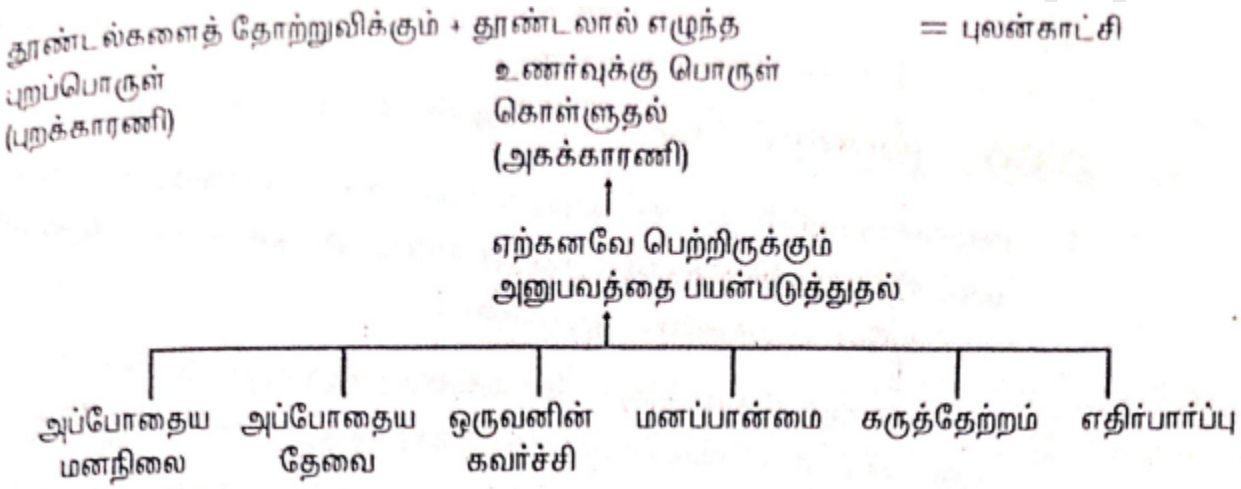
Factors Affecting Perception (புலன் காட்சியைப் பாதிக்கும் காரணிகள்)

புறக் காரணிகள்: தூண்டல்களைத் தோற்றுவிக்கும் புறப் பொருட்கள்

objective factors (external physical stimulus properties)

அகக்காரணிகள்: நமது மனநிலை, ஆர்வம், கவர்ச்சி, மனப்பான்மை, தேவை, எதிர்ப்பு போன்றவை. subjective factors (inner cognitive determinants such as mental state, needs, interest, attitudes, suggestions, and expectations)

விளைவு: ஒரே பொருளை பல்வேறு மனிதர்கள் தங்களின் மனநிலைக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு விதமாக உணர்கிறார்கள்.



—*----*----

Murphy's Model:

According to Murphy, perception comprises 4 key components: (i) Sensation, (ii) Nervous system sensitivity to differences, (iii) Past experiences, and (iv) Mental set.

மூர்பியின் மாதிரியும்:.

மூர்பி (Murphy) என்பார் புலன்காட்சியில் 4 கூறுகள் உள்ளதாகக் குறிப்பிடுகிறார்:

i) புலன் உறுப்புகளால் பெறப்பட்ட புலன் உணர்வு,

ii) நரம்பு மண்டலத்தின் வேறுபடுத்தி அறியும் திறன்,

iii) முந்தைய அனுபவங்கள்,

iv) புலன் உணர்வைப் பெறும்போது காணப்படும் மனநிலை (Mental set).

Theories of Perception (புலன்காட்சி பற்றிய மனவியல் கோட்பாடுகள்)

- **Objective Theory:** Objective Theory (Ames): Proposes that perception is primarily determined by external physical features of the stimulus.

  புறவயக் கோட்பாடு: புறக்காரணிகளால் புலன்காட்சியின் தன்மை

பெருமளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பது *ஏமிஸ் (Ames)* போன்றோரது கொள்கையாகும்.

- **Subjective Theory:** Subjective Theory (Hebb, Murphy, Bruner): Asserts that inner physical, emotional, and psychological states largely shape perception.

  அகவயக் கோட்பாடு: *ஹெப், மூர்பி, பூரூணர்* போன்றோர் ஒருவனது உள் எழும் உடல் மற்றும் மனநிலைகள் புலன்காட்சியின் தன்மையை பாதிக்கின்றன என்பர்.

- **Interaction Theory:** Interaction Theory (Piaget, Werner): States that perception is determined by the dynamic interaction between external stimulus attributes and human mental activity.

  இடைவினைக் கோட்பாடு: *பியாஜே, வெர்னர்* ஆகியோர் புலன்காட்சியின் தன்மை, புலன்களைத் தூண்டும் பொருள்களின் இயல்புகள் மற்றும் மனிதனது இயக்கம் ஆகியவற்றின் இடைவினையினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்கின்றனர்.

—*----*----

Educational Uses & Characteristics of Perception

(புலன்காட்சியின் பயன்களும் பண்புகளும்)

- **Educational Importance:** First gateway to learning in children; foundation for memory, imagination, self-concept, and emotional responses.

  கல்விப் முக்கியத்துவம்: குழந்தைகளின் கற்றலில் முதல் வழியாக அமைவது புலன்காட்சி. நினைவும் கற்பனையும் சுயகருத்தும் இதன் விளைவாகவே எழுகின்றன.

- **Characteristics:** Meaningful sensation, selective attention, integration of past experiences, simultaneous analysis and synthesis.

  பண்புகள்: பொருளறியப்பட்ட புலன்உணர்வு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவனம், முந்தைய அனுபவங்களின் ஒருங்கிணைப்பு, பகுத்தறிதலும் தொகுத்தறிதலும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்தல்.

Gestalt Laws of Perceptual Organization

(புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் நியதிகள்)

Gestalt Principles: According to Gestalt psychology, perception operates as a unified whole rather than a fragmented sum of isolated sensory parts. The 5 major Gestalt laws are detailed below:

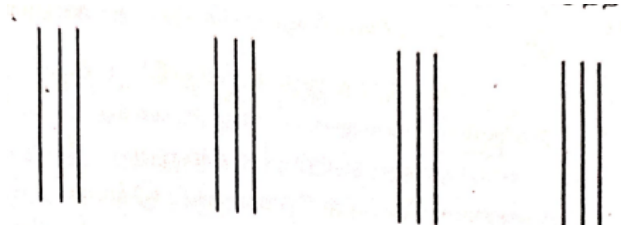
கெஸ்டால்ட் விதிகள்: கெஸ்டால்ட் கொள்கையின்படி, புலன்காட்சி முழுமையும் ஒருமைப்பாடும் பெற்று விளங்குகிறது. புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் கெஸ்டால்ட் விதிகள் வருமாறு:

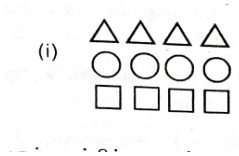
Gestalt Law / விதி	Psychological Mechanism / உளவியல் பொறிமுறை	Classroom & Real-World Example / உதாரணம்
1. Law of Pragnanz (முழுமைக்காட்சி விதி)	The mind perceives objects as unified meaningful wholes rather than isolated components.	Perceiving a cyclist as a unified person-bike unit rather than separate wheels + frame + rider. சைக்கிளில் செல்பவரை தனித்தனியாகப் பிரிக்காமல் ஒரே தொகுதியாக முழுமைப்படுத்திப் பார்த்தல்.
2. Law of Proximity (அண்மை விதி)	Elements that are spatially close together tend to be grouped	Viewing 12 vertical lines grouped in 4 triplets due to physical closeness.

	visually into a single unit.	அருகருகேயுள்ள கோடுகளை அல்லது மனிதர்களை ஒரே குழுவாகக் காண்பது.
3. Law of Similarity (ஒப்புடைமை விதி)	Visual elements sharing common physical shapes or colors are perceived as belonging together.	Horizontal vs vertical grouping formed by rows of triangles, circles, and squares. உருவ ஒற்றுமை கொண்டவற்றை ஒரே வகையாகக் குழுவாக்கி அறிதல்.
4. Law of Closure (மூட்ட விதி / பூர்த்தி விதி)	The brain automatically bridges small gaps in incomplete sensory figures to perceive a complete object.	Perceiving a 3-line shape with gaps as a complete triangle; missing proofreading typos. அரைகுறையான முக்கோணக் கோடுகளின் இடைவெளியைப் பூர்த்தி செய்து முக்கோணமாகக் காண்பது.
5. Law of Continuity (தொடர்ச்சி விதி)	Elements arranged in a continuous direction are perceived as an	Motion pictures projected at 15 frames per second perceived

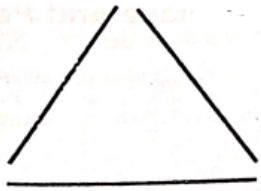
	unbroken line or pattern.	as smooth continuous motion. விநாடிக்கு 15 சட்டங்கள் ஓடும் சினிமா படம் தொடர் இயக்கமாகக் காட்சி தருவது.











—*----*----

Perceptual Errors: Illusion & Hallucination

(புலன்காட்சியில் ஏற்படும் தவறுகள்)

Overview: Perceptual errors occur when sensory processing fails to represent reality accurately. The two major types are Illusion (misinterpreting a real stimulus) and Hallucination (perceiving without any external stimulus).

முன்னோட்டம்: புலன்காட்சியில் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அவை *திரிபுக்காட்சி (Illusion)* மற்றும் *இல்பொருள் காட்சி (Hallucination)* என இருவகைப்படும்.

Feature / பண்பு	Illusion (திரிபுக்காட்சி)	Hallucination (இல்பொருள் காட்சி)

Physical Stimulus Presence புறத்தூண்டல் இருப்பு	Real physical stimulus exists in the environment, but is misinterpreted. உண்மையில் ஒரு புறத்தூண்டல் இருக்கும்; அது தவறாக உணரப்படும்.	No physical stimulus exists in the environment. எந்தவிதப் புறத்தூண்டலும் புறச்சூழலில் இருக்காது.
Psychological Cause காரணம்	Structural features of stimulus, light/perspective angles, fear, expectation. தூண்டலின் வடிவம், கோணம், பயம், எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது.	Severe mental illness, intense emotional conflict, extreme fear, toxic drugs/intoxication. மனக்கோளாறு, கடும் பயம், மனப்போராட்டம், போதைப்பொருள்களால் ஏற்படுகிறது.
Target Individuals பாதிக்கப்படுவோர்	Occurs in normal healthy individuals under specific structural conditions. சாதாரண ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட சூழலில் நிகழும்.	Primarily occurs in individuals undergoing severe psychological or toxic distress. தீவிர மனநலக் கோளாறு அல்லது போதையில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே நிகழும்.

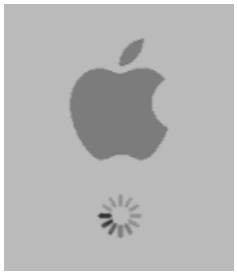
Examples உதாரணங்கள்	Mistaking a coiled rope for a snake in the dark; Müller-Lyer line length illusion. இருட்டில் கயிற்றைப் பாம்பாகக் கருதுதல்; முல்லர்-லைர் கோட்டுத் திரிபுக்காட்சி.	Seeing ghosts in an empty room; hearing footsteps when no one is present; desert mirage. வெற்று அறையில் பேயைக் காண்பது; ஆளற்ற இடத்தில் காலடிச் சத்தம் கேட்பது.

—*----*----

Types of Illusions (திரிபுக்காட்சிகளின் வகைகள்)

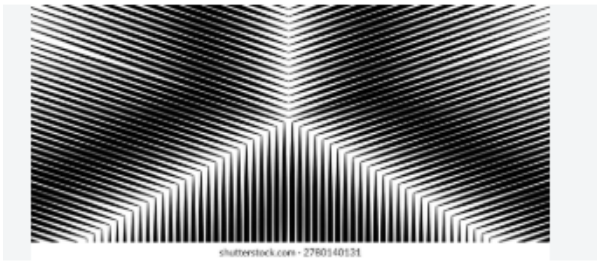
- **Movement:** Movement Illusion (Phi-Phenomenon): Static lights flickering sequentially perceived as moving.

  இயக்கம்: *இயக்கத் திரிபுக்காட்சிகள்*: அசையாத ஒளித்தூண்டல் தானே நகர்வது போன்று தோன்றுவது.

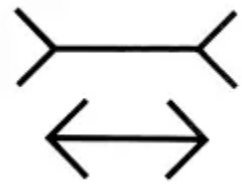
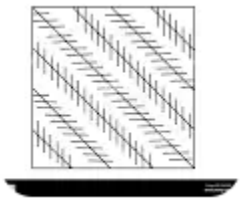
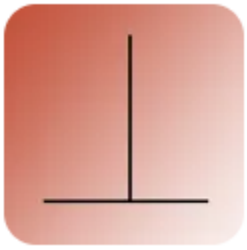


- **Perspective:** Perspective Angular Illusion: Parallel railway tracks appearing to merge in the distance.

  பார்வைக் கோணம்: *பார்வைக் கோணத் திரிபுக்காட்சிகள்*: இரு இணைகோடுகள் தொலைவில் ஒன்று சேர்வது போன்று தோன்றுவது.

- 

- **Reversible:** Reversible Figures: Rubin's Vase / Two facial profiles face-to-face.
  மாற்றுத் தோற்றம்:: ரூபினின் கிண்ணம் / இரு மனித முகக் கோட்டுப் படங்கள். 
- **Named Illusions:** Named Structural Illusions: Müller-Lyer illusion (feather/arrow ends), Zollner illusion, Horizontal-Vertical illusion, Aristotle's touch illusion (crossed fingers touching a marble).
  பிரபலத் திரிபுகள்: பெயர் பெற்றத் திரிபுக்காட்சிகள்: முல்லர்-லைர், ஜோல்னர், கிடைமட்ட-செங்குத்துத் திரிபுக்காட்சி, அரிஸ்டாட்டிலின் தொடுத் திரிபுக்காட்சி.

-    

Mental Imagery & Types (சாயல்களும் வகைகளும்)

Image vs Percept: Thinking in terms of images (Mental Forms) involves cognitive processing without direct physical stimuli present. A Percept is objective and bright, whereas a Mental Image is subjective, faint, and recalled in the mind's eye.

சாயலும் புலன்காட்சியும்: அறிதலில் மேம்பட்ட நிலைகளைச் சாயல்கள் துணை கொண்டறிதல் என்கிறோம். *நமது புலன்களால் நேரடியாக ஏற்படாத மனத்து உருவங்களைப் (Mental Forms) பயன்படுத்தி அறிதலே சாயல் வழியறிதலாகும்.* புலன்காட்சி புறவயமானது; சாயல் அகவயமானது.

- **Visual:** Visual Images : Recalling a friend's face or teacher's image.
  காட்சி: காட்சிச் சாயல்கள்: நண்பனின் முகத்தை அல்லது ஆசிரியரின் முகத்தை நினைவு கூர்தல்.
- **Auditory:** Auditory Images : Mentally hearing a song or singer's voice.
  கேள்வி: கேள்விச் சாயல்கள்: பாடலின் இசையை அல்லது பாடகரின் குரலை நினைவில் கோருதல்.
- **Gustatory:** Gustatory Images : Recalling the sweet taste of a gulab jamun eaten yesterday.
  சுவை: சுவைச் சாயல்கள்: நேற்று உண்ட உணவின் சுவையை நினைத்து அனுபவித்தல்.
- **Olfactory:** Olfactory Images : Recalling the fragrance of a jasmine flower or gas odor.
  மணம்: மணச் சாயல்கள்: மல்லிகைப் பூவின் மணத்தை நினைவில் வைத்திருத்தல்.
- **Tactile:** Tactile Images : Recalling kicking a football or lifting a bucket of water.
  தொடு: தொடுச் சாயல்கள்: கால் பந்தை உதைக்கும் உணர்ச்சி; வாளித் தண்ணீரனைத் தூக்கும் உணர்ச்சி.
- **Kinesthetic:** Kinesthetic / Organic Images : Rehearsing muscle posture or internal nausea.
  இயக்கம்: இயக்கச் சாயல்: தசை இயக்கங்களை ஒத்திகை பார்த்தல்; உள்ளுறுப்புத் தாகம்/குமட்டல் உணர்வு.

—*----*----

Imagery Ability in Children & Eidetic Imagery

(குழந்தைகளின் சாயல் திறன்)

Eidetic Memory: Children initially rely on Concrete Images and gradually shift to Verbal Images as language develops. A remarkable cognitive phenomenon in children up to ~12 years of age is *Eidetic Imagery* (Photographic Memory), where children retain vivid, picture-perfect detailed mental images of viewed objects long after they are removed.

மீத்தெளிச் சாயல்: சிறு குழந்தைகள் புலனீடான சாயல்களையே சிந்தனையில் பயன்படுத்துவர். வளர்ந்த பின் சொற்சாயல்களைப் பயன்படுத்துவர். 12 வயதுக்குட்பட்ட சில குழந்தைகளிடம் மிகத் தெளிவான, ஒளிப்படம் போன்ற துல்லிய விவரங்களுடன் கூடிய 'மீத்தெளிச் சாயல்கள்' (Eidetic Images) காணப்படும். இத்திறன் 12 வயதுக்குப் பின் குறையும்.

புலன்காட்சி	சாயல்
புலன் உணர்ச்சியால் எழும்; புறவயப்பட்டது	அகவயப்பட்டது; முழுமையாக மனதிலிருந்து எழும்.
இது எப்போதும் ஒரு பின்னணியுடன் தோன்றும்	பின்னணியின்றித் தனிப்பட்ட துண்டாகத் தோன்றும்
மிகத் தெளிவாகவும் செறிவு மிக்கதாகவும் இருக்கும்	மங்கலாகவும் செறிவு குறைந்தும் இருக்கும்.
தூண்டல் இருக்கும் வரை மட்டுமே நீடிக்கும்	தூண்டல் மறைந்த பின் மனதின் பதிவாக நிலைத்திருக்கும்.

—*----*----

CONCEPT FORMATION & COGNITIVE DEVELOPMENT

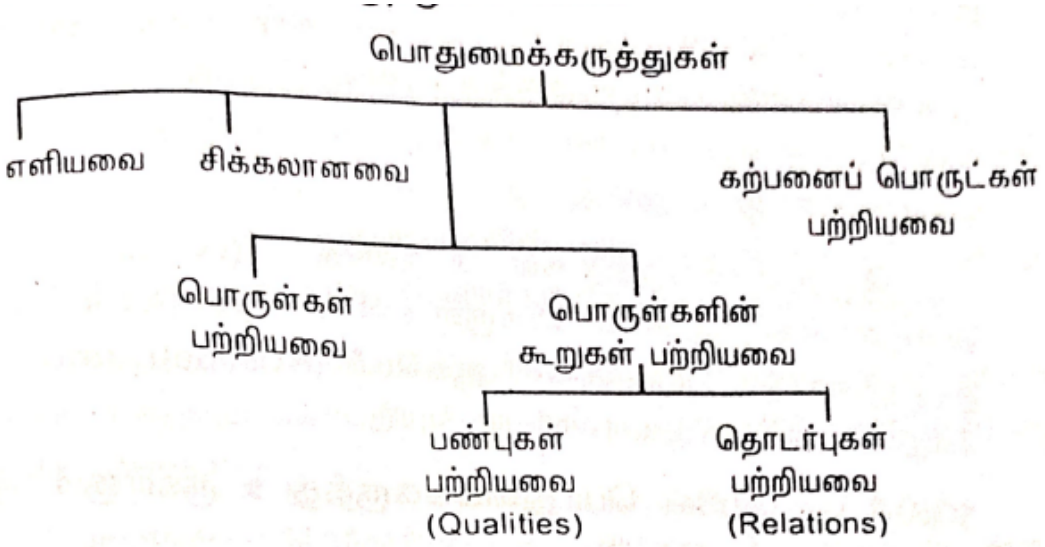
(பொதுமைக்கருத்து உருவாதல்)

Meaning of Concept (பொதுமைக்கருத்து என்பதன் பொருள்)

Core Definition: A Concept is a generalized mental representation that groups objects, events, or situations sharing common essential attributes. Common names in language (e.g., 'Book', 'Tree', 'Man') represent concepts formed by extracting unifying features across varied instances.

முதன்மை வரையறை: நம் மனதில் பதிவு செய்யப்பட்டு நாம் நினைவு கூறும் சாயல்கள் பொதுப் பண்புள்ள பல பொருள்களைக் குறிப்பனவாக அமையும் போது அவற்றை 'பொதுமைக்கருத்துக்கள்' (Concepts) என்கிறோம். மொழியிலுள்ள பொதுப் பெயர்களுக்கு (Book, Man, River) ஈடாக நம் மனதில் தோன்றும் கருத்துக்களே பொதுமைக்கருத்துக்களாகும்.

10.02 Types of Concepts (பொதுமைக்கருத்து வகைகள்)



- **Simple:** Simple Concept (எளிமையானது): Defined by a single common attribute (e.g., 'Blue color', 'Square').

  எளிமையானது: எளிமையான பொதுமைக்கருத்து: ஒரே ஒரு பொதுப்பண்பை மட்டும் கொண்டது (எ.கா. நீலநிறம், சதுரம்).
- **Complex:** Complex Concept (சிக்கலானது): Defined by two or more attributes (e.g., 'Small blue wooden block').

சிக்கலானது: சிக்கலான பொதுமைக்கருத்து: இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பண்புகளைக் கொண்டது.

- **Object:** Concept of Object (பொருள்கள் பற்றியவை): Grouping physical entities (e.g., 'House', 'Car', 'Book').

  பொருள்: பொருள்கள் பற்றியவை: புத்தகம், வீடு, கார் போன்ற பருப்பொருள்கள்.

- **Qualities:** Concept of Qualities : Abstract features such as 'Honesty', 'Roughness'.

  பண்புகள்: பண்புகள் பற்றியவை: நேர்மை, எளிமை, சொரசொரப்பு போன்ற பண்புக் கூறுகள்.

- **Relations:** Concept of Relations (தொடர்புகள் பற்றியவை): Comparative concepts like 'Bigger than', 'Faster than'.

  தொடர்புகள்: தொடர்புகள் பற்றியவை: 'இதைவிடப் பெரியது', 'அதைவிட உயரமானது' போன்ற தொடர்பு நிலைகள்.

—*----*----

Sequential Steps in Concept Formation

(பொதுமைக்கருத்து உருவாகும் முறை)

5 Progressive Steps: Concept formation follows 5 progressive cognitive stages:

(i) Obtaining perceptual experiences (உற்றுநோக்கல்),

(ii) Comparing experiences (ஒப்பிட்டு நோக்கல் - via conservative focussing, focus gambling, or simultaneous scanning),

(iii) Abstraction (பொதுமைப்பிரித்தல் - isolating essential attributes),

(iv) Generalization (பொதுமைப்படுத்தல் - unifying attributes into a mental rule),

(v) Naming / Denotation (பெயரிடுதல் - assigning a linguistic term).

David Ausubel added that concepts expand through Assimilation (பொருள் விரிவடைதல்).

5 முக்கிய படிநிலைகள்: பொதுமைக்கருத்து உருவாதலின் படிநிலைகள்:

i) பல புலன்காட்சி அனுபவங்களைப் பெறுதல்,

ii) அனுபவங்களை ஒப்பிட்டு நோக்கல்,

iii) பொதுமைப்பிரித்தல் (Abstraction - மையப் படிநிலை),

iv) பொதுமைப்படுத்தல் (Generalization),

v) மொழியில் பெயரிடுதல் (Naming).

ஆசுபெல் (Ausubel) பொருள் விரிவடைதல் (Assimilation) மூலமும் கருத்துக்கள் வளர்வதாகக் கூறுகிறார்.

—*----*----

Bruner's Classification of Complex Concepts

(பூரூணரின் கருத்து வகைப்பாடு)

- **Conjunctive:** Conjunctive Concepts : Requires all specified attributes present simultaneously (e.g., 'Cow' requires 4 legs + horns + tail + mammal).

  இணைப்பு: இணைப்புப் பொதுமைக்கருத்துக்கள்: குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்துப் பொதுப்பண்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து அமைய வேண்டும் (எ.கா. பசு, வீடு).

- **Disjunctive:** Disjunctive Concepts): Defined by 'either/or' alternative attributes (e.g., 'Citizen' by birth OR naturalization).

  மாற்று: மாற்றுப் பொதுமைக்கருத்துக்கள்: அடங்கும் பண்புகளில் ஏதாகிலும் ஒன்று இருப்பின் அதில் அடங்கும் கருத்துக்கள் (எ.கா. காபி அல்லது டீ; குடியுரிமை).

- **Relational:** Relational Concepts : Defined by proportional or directional relationships (e.g., cards with more lines than shapes; velocity, force).

  தொடர்பு: தொடர்பினைக் குறிக்கும் பொதுமைக்கருத்துக்கள்: வடிவம், எண்ணிக்கை, தொலைவு, திசைவேகம் போன்றவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு.

—*----*----

புரூணரின் பொதுமைக்கருத்து உருவாகும் படிநிலைக் கோட்பாடு

பொதுமைக்கருத்துகள் எழுதலில் மூன்று நிலைகளை புரூணர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொடக்கநிலையில் குழந்தை பொருட்களை அவற்றுடன் இணைந்த செயல்களைச் செய்து, அப்பொருட்கள் பற்றி சிந்திக்கிறது. இது *செயல்படுநிலை* ***(enactive)*** ஆகும்.

அடுத்த உயர்நிலையில் பொருளினைப் பற்றிய சாயல்களைப் பயன்படுத்திச் சிந்திக்கிறது. இது **உருவக நிலை (iconic)** எனப்படும்.

இறுதியான மூன்றாம் நிலையில் குழந்தை குறியீடுகளைத் தனது சிந்தனையில் பயன்படுத்தும். இந்நிலை **குறியீட்டுநிலை (symbolic)** எனப்படும். இந்நிலையில்தான் பொதுமைக்கருத்துகள் அதன் சிந்தனையில் நன்கு பயன்படத் தொடங்கும்.

உதாரணமாக தன் தாயுடன் சென்ற குழந்தை கடற்கரையில் தன் சித்தப்பா இரமேஷ் என்பரைச் சந்திப்பதாகவும், அவரிடம் இருந்து பிஸ்கெட் பொட்டலம் ஒன்றை பெற்றதாகவும் கொள்வோம். குழந்தையின் சித்தப்பா தாடியுடன் இருந்ததாகவும் கொள்வோம். அக்குழந்தை 2 முதல் 3 வயதுக்குள் இருந்தால், பின்னர் ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் குழந்தையின் சித்தப்பா பற்றிய பேச்சு வந்தால் அது "கடற்கரையிலே அன்று பிஸ்கெட் வாங்கித் தந்தாரே அவரா?" என்று வினவி, சித்தப்பா என்ற சொல்லுக்கு பிஸ்கெட் வாங்கித் தந்தவர் என்று பொருள் கொள்கிறது. இங்கு செயல் இணைப்பு மூலம் பொருள் அறியப்படுகிறது.

இதவே 5 முதல் 9 வயதுடைய குழந்தையாயிருப்பின், அது தாடி வைத்திருந்தாரே அவரா என்று வினவி, சித்தப்பாவின் தோற்றத்தைக் கொண்டு சிந்திக்கிறது.

9 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் மேற்கண்ட செயல் இணைத்தல் அல்லது உருவம் சார்ந்த சிந்தித்தல் போன்றவற்றை விடுத்து, இரமேஷ் சித்தப்பா என்று வினவுகிறது. இங்கு குழந்தை குறியீடு மூலம் சிந்திக்கிறது. எனவே குழந்தையின் அனுபவம் பெருகப் பெருக அதன் சிந்தித்தல் (thinking) நிலையிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

புரூணரின் கொள்கைப்படி, தொடக்கநிலை பள்ளி அளவில் குழந்தைகள் தாமாகவே எல்லாவற்றையும் செய்து நேரடி அனுபவங்கள் மூலம் கற்க வேண்டும். இடைநிலைப்பள்ளி அளவில் படங்கள், மாதிரிகள் (models), செய்து காட்டல்கள் (demonstrations) மூலம் கற்க முடியும். உயர்நிலைப்பள்ளி அளவில்தான் குறியீடுகளை அதிகம் பயன்படுத்தும் விரிவுரை முறை (Lecture Method) மையப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

—*----*----

Herbert Klausmeier's CLD Model (கிளவுஸ் மெயிரின் CLD படிநிலைகள்)

CLD Levels: Klausmeier proposed the *Concept Learning and Development* (CLD) model comprising 4 sequential levels:

CLD படிநிலைகள்: கிளவுஸ் மெயிர் பொதுமைக்கருத்து உருவாவதில் 4 படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுகிறார் (CLD மாதிரி):

- **1. Concrete** Level : Perceiving objects directly via sensory experience.
  புலனீடான: புலன்காட்சி வழியிலான சாயல்கள் பயன்படுதல்.
- **2. Identity** Level : Recognizing previously experienced objects in different contexts.
  மீண்டும் உணரும்: ஏற்கனவே அனுபவித்த பொருள்களை வேறு சூழலில் அடையாளம் காணுதல்.
- **3. Classificatory** Level : Categorizing objects based on shared common attributes.
  வகைப்படுத்தும் நிலை: ஒத்த பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தி பொதுவிதி காணுதல்.
- **4. Formal:** Level : Defining and evaluating concepts using abstract rules and symbols.
  முறையான: நிலை: குறியீடுகள் மற்றும் விதிகள் வழியே கருத்துக்களை அமைத்தல்.

—*----*----

Strategies & Concept Maps

(கற்பித்தல் உத்திகளும் கருத்துப் படங்களும்)

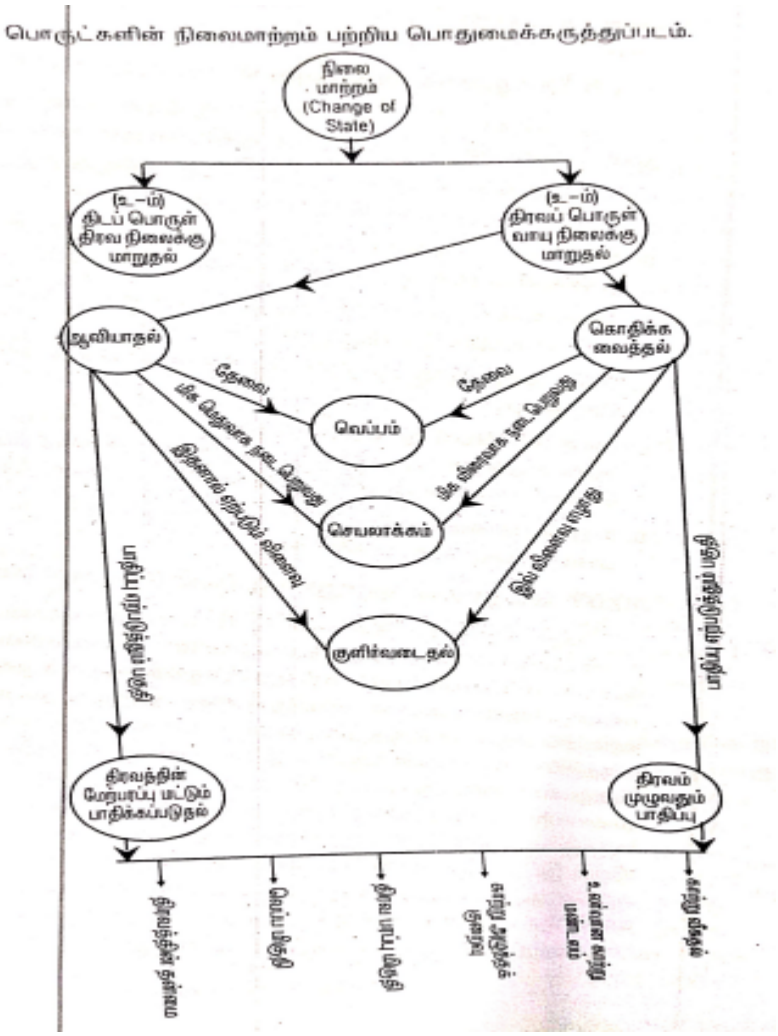
- **Teaching Rules:** Teaching Strategies (Seco's rules): State expected behavior, explain core attributes, present positive examples first (Inductive Method), present non-examples, require student explanation in their own words.

  கற்பித்தல் விதிகள்: எதிர்பாக்கும் நடத்தை, முதன்மைப் பண்புகள், நேர்மறை உதாரணங்கள் (விதிவரு முறை), எதிர்மறை உதாரணங்கள், சொந்தச் சொற்களில் விவரித்தல்.

- **Concept Maps:** Concept Maps (பொதுமைக்கருத்துப் படங்கள்): Visual diagrams illustrating hierarchical relationships between concepts (broadest concepts at top, specific at bottom) connected by cross-linkages.

  கருத்துப் படங்கள்: பொதுமைக்கருத்துப் படங்கள்: கருத்துக்களின் தொடர்பை படிநிலை ஒழுங்கில் (Hierarchical order - பரந்த கருத்து மேலே, குறுகிய கருத்து கீழே) காட்டும் வரைபடங்கள்.

www.tnclassroom.com



—*----*----

Jean Piaget's Theory of Cognitive Development

(பியாஜேயின் அறிதல் வளர்ச்சி படிநிலைக் கோட்பாடு)

Piaget's Framework: Jean Piaget proposed that cognitive development occurs through 4 universal stages driven by Schemas (மனக்கட்டமைப்புகள்) and Functional Invariants: Assimilation (தன்வயப்படுத்துதல்), Accommodation (பொருத்துதல்), and Equilibrium (சமநிலைப்படுத்துதல்).

பியாஜேயின் கோட்பாடு: சுவிட்சர்லாந்து அறிஞர் ஜீன் பியாஜே அறிதிறன் வளர்ச்சியை 4 படிநிலைகளாக வகுத்துள்ளார். இதன் முக்கியக் கூறுகள்: *ஸ்கீமா* (Schema - அறிதிறன் கட்டமைப்பு) மற்றும் மாறாச் செயல்கூறுகளான தன்வயப்படுத்துதல் *(Assimilation)*, பொருத்துதல் *(Accommodation)*, சமநிலைப்படுத்துதல் *(Equilibrium)*.

Piagetian Stage / படிநிலை	Age Range & Key Cognitive Features	Tamil Translation & Classroom Examples / உதாரணம்
1. Sensorimotor Stage (புலன் இயக்க நிலை)	0 to 2 Years: Learns via sensory inputs and motor actions. Develops Object Permanence (பொட்டாக்கம் நிலைத்தன்மை) around 10 months. Practical intelligence (grasping, sucking).	0 - 2 வயது: புலன்கள் மற்றும் உடலியக்கங்கள் மூலம் அறிதல். 10 மாதத்தில் மறைக்கப்பட்ட பொருளின் நிலைப்புத் தன்மையை (Object permanence) அறிதல்; கையில் பந்தைப் பிடித்தல்.
2. Pre-operational Stage (செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை)	2 to 7 Years: Language emerges. Characterized by Egocentrism (சுயநலம்), Animism (உயிரற்றவற்றை உயிருள்ளவாகப் பாவித்தல்), Centration (ஒருமுனைப்பு), Transductive reasoning, and Lack of	2 - 7 வயது: மொழி வளர்ச்சி எழும். தன்முனைப்பு (Egocentrism), அனிமிசம் (பொம்மைக்கு உயிரளித்தல்), ஒருமுனைப்பு (Centration - உயரத்தை மட்டும் பார்த்தல்), மாறாத்தன்மை

	Conservation & Reversibility.	மற்றும் மீள்தன்மை இல்லாமை.
3. Concrete Operational Stage (பருப்பொருள் நிலை)	7 to 11 Years: Concrete logical thinking. Mastered Conservation (மாறாத்தன்மை), Decentering (பரவலாக்கம்), Reversibility (மீள்தன்மை), Seriation, and Classification.	7 - 11 வயது: பருப்பொருள்கள் வழியே தருக்க சிந்தனை. மாறாத்தன்மை, பரவலாக்கம் (Decentering), மீள்தன்மை (Reversibility), வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல் சாத்தியமாதல்.
4. Formal Operational Stage (கருத்தியல் நிலை)	11+ Years (Adolescence): Abstract logical reasoning, hypothetical-deductive testing (combining colored liquids experiment), Moral Relativism, taking other's points of view.	11 வயதிற்கு மேல்: அருவ சிந்தனை (Abstract thinking), கருதுகோள்களை அமைத்துச் சோதித்தல் (Hypothesis testing - திரவங்களைச் சேர்த்தல் சோதனை), ஒழுக்க ஒப்பீட்டு நிலை (Moral Relativism).

Educational Implications of Piaget's Theory (கல்வி விளைவுகள்)

- **Activity Curriculum:** Activity-centered curriculum (செயல்முறை கல்வி ஏற்பாடு): Activity and practice are vital for cognitive development.
  செயல்முறைப் பாடம்: செயல்முறை கல்வி ஏற்பாடு: செயலும் பயிற்சியும் அறிதிறன் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியம்.
- **Stage Readiness:** Cannot force or accelerate development; teachers must provide stage-appropriate readiness experiences.
  நிலை ஆயத்தம்: அறிதிறன் வளர்ச்சியைத் துரிதப்படுத்த இயலாது; குழந்தை நிலைக்கு ஏற்ற அனுபவங்களை மட்டுமே வழங்க வேண்டும்.
- **Discovery Approach:** Importance of Discovery Approach (தானே கண்டறியும் முறை) and Co-curricular activities for holistic intellectual growth.
  கண்டறியும் முறை: தானே கண்டறியும் முறை மற்றும் கல்வித் துணைச் செயல்பாடுகளுக்கு (Co-curricular) முக்கியத்துவம் அளித்தல்.
-

TNTET EXAM ESSENTIAL GLOSSARY (கலைச்சொல் களஞ்சியம்)

English Term	Tamil Equivalent / தமிழாக்கம்	Exam Context & Key Definition / தேர்வு முக்கியத்துவம்
Gateways of Knowledge	அறிவின் வாயில்கள்	Refers to the 5 human sense organs that receive raw external stimuli.
Sensation	புலன் உணர்வு	Immediate uninterpreted neural response to physical sensory energy waves.

Perception	புலன்காட்சி	Meaningful cognitive interpretation of sensations (Formula: Perception = Sensation + Meaning).
Law of Closure	மூட்ட விதி / பூர்த்தி விதி	Gestalt law where the mind automatically fills gaps in incomplete figures.
Illusion	திரிபுக்காட்சி	Perceptual error involving misinterpretation of a real existing physical stimulus.
Hallucination	இல்பொருள் காட்சி	Perceptual error occurring in the complete absence of any external stimulus.
Eidetic Imagery	மீத்தெளிச் சாயல்	Photographic visual memory capacity in children up to ~12 years of age.
Enactive Stage	செயல்படிநிலை	Bruner's first cognitive stage where concepts are represented

		through direct physical actions.
Object Permanence	பொருளின் நிலைப்புத் தன்மை	Piagetian concept (Sensorimotor stage, ~10 months) that hidden objects still exist.
Centration	ஒருமுனைப்பு	Pre-operational cognitive limitation of focusing on only one visual dimension (e.g., height).

Theorist / Model அறிஞர் / கோட்பாடு	**Core Psychological Framework முதன்மை உளவியல் கொள்கை**	**Classroom & Exam Relevance வகுப்பறை மற்றும் தேர்வு முக்கியத்துவம்**
Jean Piaget ஜான் பியாஜே	Cognitive stages: Sensorimotor (Object Permanence), Pre-operational (Centration, Animism, Transductive Reasoning, Lack of Reversibility &	Explains why pre-operational children focus on single dimensions (e.g., water height in glasses). குழந்தைகளின் ஒருமுனைப்புச்

	Conservation), Concrete, Formal. புலன் இயக்கம், செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை (ஒருமுனைப்பு, அனிமிசம்), பருப்பொருள் மற்றும் கருத்தியல் நிலைகள்.	சிந்தனை மற்றும் மாறாத்தன்மைப் புரிதலை விளக்குகிறது.
Jerome Bruner ஜெரோம் பூரூணர்	Three representation modes: Enactive (physical action), Iconic (visual images), Symbolic (abstract language/symbols). Concept types: Conjunctive, Disjunctive, Relational. செயல்படிநிலை (உடற்செயல்), உருவக நிலை (பிம்பங்கள்), குறியீட்டு நிலை (மொழி). இணைப்பு, மாற்று மற்றும் தொடர்புத் தன்மைகள்.	Advocates Discovery Learning and concrete learning materials in secondary schools. கண்டறியும் முறை மற்றும் தொடக்கநிலைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது.

Herbert Klausmeier (CLD) கிளவுஸ் மெயிர்	Concept Learning and Development (CLD) levels: Concrete level, Identity level, Classificatory level, and Formal level. பொதுமைக்கருத்துக் கற்றல் படிநிலைகள்: புலனீடான, அடையாள, வகைப்பாட்டு மற்றும் முறையான நிலைகள்.	Provides a structured framework for measuring conceptual progress from infancy to adolescence. குழந்தைகளின் கருத்து வளர்ச்சியைப் படிநிலையாக மதிப்பிட உதவுகிறது.
Lev Vygotsky லெவ் விகோட்ஸ்கி	Language and social interaction serve as the primary psychological tools for concept formation. மொழியும் சமூகக் கலாச்சார இடைவினைகளுமே பொதுமைக்கருத்து உருவாக்கத்தின் முதன்மைக் கருவிகளாகும்.	Emphasizes Zone of Proximal Development (ZPD) and teacher scaffolding in concept building. ஆசிரியரின் வழிகாட்டல் மற்றும் மொழியியல் உரையாடலின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறது.
David Ausubel டேவிட் ஆசுபெல்	Meaningful Verbal Learning involving	Advocates Advance Organizers and

Assimilation and Expansion of Meaning. தன்வயப்படுத்துதல் மற்றும் பொருள் விரிவடைதல் சார்ந்த அர்த்தமுள்ள கற்றல் கோட்பாடு.	Concept Maps to anchor new ideas into existing cognitive structures. முன்னமைப்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமைக்கருத்துப் படங்களின் பயன்பாட்டை நிறுவியது.

—*----*----

Misconceptions, Concept Maps and Pedagogical Strategies
தவறான கருத்துக்கள், கருத்துப் படங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் உத்திகள்

Misconceptions (Alternative Conceptions) (தவறான பொதுமைக்கருத்துக்கள்):

Naive, scientifically inaccurate ideas formed by children based on early informal experiences. Teachers must use cognitive conflict activities and demonstrations to help students replace misconceptions with scientific truths.

முந்தைய இயல்பான அனுபவங்களால் குழந்தைகளிடம் உருவாகும் அறிவியல் பூர்வமற்ற எண்ணங்களாகும். அறிவுசார் முரண்பாட்டுச் செயல்பாடுகள் மூலம் இவற்றைத் திருத்த வேண்டும்.

Inductive vs. Deductive Teaching
(விதிவரு எதிர் விதிதரு கற்பித்தல் முறைகள்):

Inductive Method presents specific examples first (e.g., Sparrow, Crow) to derive the general rule ('Bird'). Deductive Method presents the general rule first and applies it to specific cases. Inductive approach is superior for early concept learning.

விதிவரு முறையில் குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் முதலில் காட்டப்பட்டு பொது விதி பெறப்படுகிறது. விதிதரு முறையில் பொது விதி முதலில் கூறப்பட்டு உதாரணங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கருத்துக்கற்றலுக்கு விதிவரு முறையே சிறந்தது.

—*----*----

www.tnclassroom.com